

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Amipal Attach Cickco	ID/No. serie:	V551H-6050-002
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Amipal Attach Cickco
		Marca: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JD-ASA02-002
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento, calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACIÓN				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes, Caretas, Zapatos de Seguridad? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el PPE a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para capturar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity > 5 lbs., does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specificar: Specify:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Horns de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

El proceso de validación ha sido revisado minuciosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS).

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

$$f(x) = \frac{1}{x^2} = x^{-2} \Rightarrow f'(x) = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$$

GUARDAS / GUARDS		COMENTARIOS / COMMENTS					
Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes en movimiento.(Movable) puntos de pinchos, riegos eléctricos, e incluso con temperatura ambiente a los que se debe acceder al materia completo o NO se debe acceder y controla continua la evaluación de las guardas de acuerdo a la sección por protección mecánica en el caso de cumplir con fixed guards that prevent access to moving parts. (Movable) pinpoints, electrical hazards, even with ambient temperature to which you must access the material completely or NO you should not access and continuously evaluates the guards according to section SHOULD NOT be accessed and templates with the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the MOC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard?		Si Yes	No No	N/A N/A	N/A N/A	Describe el estado de fijación, cantidad de tornillos, etc. Crea doble cara no es un retén de fuerza unitaria.	
Las guardas son robustas - están sujetas al equipo de manera que permiten que para ser retiradas se requiera el uso de herramientas y garantiza su tener innegable - así como contempla el uso de interruptos que ordenen el libre tránsito del operador. - interested in the equipment's sturdy nature that require the use of a tool to be removed and guarantee risk, as well as contemplate the use of interlocks that order the immediate shutdown of the equipment.		Si Yes	No No	N/A N/A	N/A N/A	Describe el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. Crea doble cara no es un retén de fuerza unitaria.	
Verificar todas las posibles configuraciones de la maquina, las cuales no permitirán tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 3 x 2) Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 3 and 2)		Si Yes	No No	N/A N/A	N/A N/A	Cuenta las dimensiones de las apertura en las guardas.	

PARAOS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP					
20	Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, son de color rojo de fácil acceso y activan la alarma? Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?	Si Yes	No No	N/A	N/A
21	Coloca la máquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un plano completo y al reposo. They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?	Si Yes	No No	N/A	N/A

SISTEMAS DE DOBLE BOTON									
DOUBLE BUTTON SYSTEMS									
2E	En el caso de los sistemas de doble boton, se encuentran sincronizados, es decir se debe activar los dos al mismo tiempo para poder activar la maquina o equipo y no son fáciles de poder burlar el sistema? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
		Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No

2.172 REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE				
Al hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? ¿Indicación e identificación de Riesgos al realizar mantenimientos a Equipos y Maquinaria. (Lu70, Intorlocks, EPP, Herramientas, Delinear area, En otros When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of risks when performing maintenance on Equipment and Machinery (Lu70, Intorlocks, EPP, Tools, Define area, Others		Si Yes	No No	
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:				

[illegible]

Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en
00000016-HS80-8000-0000-hc/16-HS20-8000-0000a_Medio de registro :Electrónico

Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en
4 00000016-HS80-8000-0000-hc16-HS20-8000-0000 Medio de registro :Electrónico

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Back Assy Mosaic/Scorpion	ID/No. serie:	MS-550-05
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Back Assy Mosaic/Scorpion
		Marca: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JD8AS-ST03-05
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran
Referencia a la norma: Reference to the standard:	Si: Aceptable Yes: Acceptable No: no aceptable No: unacceptable N/A: No aplica N/A: does not apply		

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	Si Yes	No No		
2. La persona encargada del mantenimiento, calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	Si Yes	No No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	Si Yes	No No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	Si Yes	No No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	Si Yes	No No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes, Caretas, Zapatos de Seguridad? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	Si Yes	No No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	Si Yes	No No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	Si Yes	No No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/TRY).	Si Yes	No No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	Si Yes	No No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	Si Yes	No No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	Si Yes	No No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	Si Yes	No No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el PPE a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	Si Yes	No No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	Si Yes	No No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	Si Yes	No No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity > 5 lbs., does it have a secondary containment to capture possible spills?	Si Yes	No No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	Si Yes	No No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	Si Yes	No No	Specify: Especificar:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	Si Yes	No No	Si la respuesta fue sí, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láser presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Horn oven, Reflow, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	Si Yes	No No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

$$y = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 + 4x}}{1 - \sqrt{1 + 4x}} \right)$$

The screenshot shows the JARIL website with a list of companies. The header includes the JARIL logo and navigation links. The main content area displays a table of companies, with columns for company name, address, and contact information. The table lists several companies, including PT. JARIL, PT. JARIL, and PT. JARIL.

Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en
4 00000016-HS80-8000-0000-0000-16-HS20-8000-0000a_Medio de registro :Electrónico

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Foto



de archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de lo(s) interlock(s), continúa(s), sensore(s) revisados).



Diagrama de la mano humana con las siguientes dimensiones:

- Apertura de la mano: 190 mm
- Distancia mínima: 100 mm
- Distancia desde el peligro en milímetros o pulgadas:
- Peligro

Apertura (e) dimensión más pequeña	Distancia mínima (segura) del peligro	
Min.	Apertura de la mano	
Pulgadas (e)	Apertura redonda (cuadrada)	
0.0 < e ≤ 0.0	0.13 mm (0.5 in.)	1.13 mm (0.5 in.)
0.0 < e ≤ 0.1	0.16 mm (0.5 in.)	1.46 mm (1.5 in.)
0.1 < e ≤ 0.2	0.23 < e ≤ 0.3	1.66 mm (1.5 in.)
0.2 < e ≤ 0.3	0.28 mm (0.5 in.)	1.66 mm (1.5 in.)
0.3 < e ≤ 0.4	0.43 < e ≤ 0.5	1.66 mm (1.5 in.)
0.4 < e ≤ 0.5	0.63 < e ≤ 1.1	1.66 mm (1.5 in.)
0.5 < e ≤ 0.6	0.83 < e ≤ 1.1	1.66 mm (1.5 in.)
0.6 < e ≤ 0.7	1.13 < e ≤ 1.1	1.66 mm (1.5 in.)
0.7 < e ≤ 0.8	1.46 < e ≤ 1.1	1.66 mm (1.5 in.)
0.8 < e ≤ 0.9	1.66 < e ≤ 1.1	1.66 mm (1.5 in.)
0.9 < e ≤ 1.0	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
1.0 < e ≤ 1.1	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
1.1 < e ≤ 1.2	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
1.2 < e ≤ 1.3	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
1.3 < e ≤ 1.4	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
1.4 < e ≤ 1.5	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
1.5 < e ≤ 1.6	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
1.6 < e ≤ 1.7	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
1.7 < e ≤ 1.8	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
1.8 < e ≤ 1.9	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
1.9 < e ≤ 2.0	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
2.0 < e ≤ 2.1	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
2.1 < e ≤ 2.2	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
2.2 < e ≤ 2.3	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
2.3 < e ≤ 2.4	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
2.4 < e ≤ 2.5	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
2.5 < e ≤ 2.6	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
2.6 < e ≤ 2.7	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
2.7 < e ≤ 2.8	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
2.8 < e ≤ 2.9	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
2.9 < e ≤ 3.0	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
3.0 < e ≤ 3.1	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
3.1 < e ≤ 3.2	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
3.2 < e ≤ 3.3	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
3.3 < e ≤ 3.4	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
3.4 < e ≤ 3.5	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
3.5 < e ≤ 3.6	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
3.6 < e ≤ 3.7	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
3.7 < e ≤ 3.8	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
3.8 < e ≤ 3.9	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
3.9 < e ≤ 4.0	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
4.0 < e ≤ 4.1	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
4.1 < e ≤ 4.2	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
4.2 < e ≤ 4.3	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
4.3 < e ≤ 4.4	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
4.4 < e ≤ 4.5	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
4.5 < e ≤ 4.6	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
4.6 < e ≤ 4.7	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
4.7 < e ≤ 4.8	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
4.8 < e ≤ 4.9	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
4.9 < e ≤ 5.0	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
5.0 < e ≤ 5.1	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
5.1 < e ≤ 5.2	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
5.2 < e ≤ 5.3	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
5.3 < e ≤ 5.4	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
5.4 < e ≤ 5.5	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
5.5 < e ≤ 5.6	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
5.6 < e ≤ 5.7	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
5.7 < e ≤ 5.8	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
5.8 < e ≤ 5.9	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
5.9 < e ≤ 6.0	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
6.0 < e ≤ 6.1	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
6.1 < e ≤ 6.2	1.95 < e ≤ 1.1	1.95 mm (0.8 in.)
6.2 < e ≤ 6.		

[illegible]

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

Formulario de Verificación
Form - Verification

Criterios de Validación

No autorizada	Librería
Ver caso de la e nota inconformidades detalladas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Completados total con requerimientos. Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

☐ No autorizada / Unauthorized	Fecha de siguiente revisión: / Next revision date (DDMMYYAA)	
☐ Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DDMMYYAA)	
☐ Liberada / Released	Fecha de etiqueta de etiqueta segura/Date (DDMMYYAA)	

	ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBOS COMPLETADO DATE (DD/MM/AA)
1	Numero de Accion 205 para tareas de pretaus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2			
3			
4			
5			

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Bottom Attach Gacko	ID/No. serie:	V551H-6050-003
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Bottom Attach Gacko
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDE 6A03-003
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran
Referencia a la norma: Reference to the standard:			
Si: Acceptable Yes: Acceptable No: no acceptable No: unacceptable N/A: No aplica N/A: does not apply			

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?	Si Yes	No No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card?). In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	Si Yes	No No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	Si Yes	No No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	Si Yes	No No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	Si Yes	No No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	Si Yes	No No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	Si Yes	No No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	Si Yes	No No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	Si Yes	No No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	Si Yes	No No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	Si Yes	No No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	Si Yes	No No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	Si Yes	No No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	Si Yes	No No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	Si Yes	No No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	Si Yes	No No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs, does it have a secondary containment to capture possible spills?	Si Yes	No No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	Si Yes	No No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	Si Yes	No No	Specify: Especificar:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	Si Yes	No No	Si la respuesta fue sí, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen primer, Solder paste inspection, FUJI-Xorro de refujo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	Si Yes	No No	N/A	

ID: _____

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
No autorizada / Unauthorized	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
Primera revisión / First review		
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

$$y = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 + 4x}}{1 - \sqrt{1 + 4x}} \right)$$

GUARDIAS / GUARDS		COMENTARIOS / COMMENTS			
Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes en movimiento. Múltiples puntos de pinchos, riesgos eléctricos, áreas con temperaturas extremas a las que se debe acceder de manera ocasional o NO se debe acceder y cumple conforme a la evaluación de los guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el MCC sobre el proceso de compra y acorde a los criterios del fabricante correspondiente? Does it comply with fixed guards that prevent access to moving parts. Multiple puncture points, electrical hazards, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and complies with the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the MCC from the purchase process and according to the criteria of the corporate standard?	Si Yes	Si Yes	NA NA	Describe: Control de guardas, tipo de guardia, control, dimensiones.	
Las guardas no hermanitas, están sujetas al equipo. Imaginaria con tornillos que para ser retirado requieren el empleo de una herramienta y alguien no tener riesgo, así como contemplar el uso de métodos que ordenen el uso inmediato del equipo. The guards are robust, they are fastened to the equipment with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of methods that order the immediate shutdown of the equipment.	Si Yes	Si Yes	NA NA	Describe el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. Criterio sobre cómo se usó el método de fijación.	
Verificar todas las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan acceso a partes en contacto con el personal (ver tabla 2.1) Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 2.1 and 2.2)	Si Yes	Si Yes	NA NA	Notar las dimensiones de las aperturas en los guardas.	
INTER-LOCK, CONTACTOS O SENSORES DE PRESENCIA INTER-LOCK, CONTACTS OR PRESENCE SENSORS El equipo cuenta con los dispositivos (contactos, sensores, actuadores) completamente todos los puntos con riesgo de atrapamiento o energía riesgosa y asegura o garantiza que el equipo no pueda ser activado por otro medio. Actuating the device(s) (interlock, contact, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving mechanism or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.	Si Yes	Si Yes	NA NA	Describe la ubicación del interruptor y método de prueba de ensayo.	
Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.	Si Yes	Si Yes	NA NA		
Al activar auto reset o reset no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador? (reset manual) Does the auto reset or reset pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)	Si Yes	Si Yes	NA NA		
¿Cumple con medio para aislar las fuentes de energía y bloqueo para la aplicación de LOTTO? Does the equipment measure to isolate power sources and blocking for the application of LOTTO?	Si Yes	Si Yes	NA NA		
¿Existen interferencias por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones? Is there interference from other equipment, light sources, or vibrations?	Si Yes	Si Yes	NA NA		
El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visuales The equipment or machinery has audible or visible alarms	Si Yes	Si Yes	NA NA		
Las cortinas de presencia están en accordance with ISO 13857, ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3.	Si Yes	Si Yes	NA NA		
Las cortinas de presencia, No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, o por debajo o por encima de éste. Presente curtillo. It must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtillo. It must not be possible to remain in the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtillo.	Si Yes	Si Yes	NA NA		
La máquina requiere cuenta con el Bloqueo automático al momento de detener el proceso en caso de un fallo de energía (energía, transacción entre). The integrated machinery has automatic lockout when the process is stopped on one of the units (e.g. energy, transaction between components).	Si Yes	Si Yes	NA NA		
PLANOS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, sin otro tipo de fallo activar y activar la alarma y existe una zona o more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?	Si Yes	Si Yes	NA NA		
Críticos la máquina en posición segura y disipa la energía almacenada y la lleva a un punto completo y al establecer se mantiene en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon setting it remains in a safe position without movement?	Si Yes	Si Yes	NA NA		
<td> CONTROLES DE OPERACION OPERATION CONTROLS El equipo cuenta con botón de emergencia y apagado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach. </td> <td> Si Yes </td> <td> Si Yes </td> <td> NA NA </td> <td></td>	CONTROLES DE OPERACION OPERATION CONTROLS El equipo cuenta con botón de emergencia y apagado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.	Si Yes	Si Yes	NA NA	
El botón de parada de inicio está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal este cuenta con guardas The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to avoid accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded.	Si Yes	Si Yes	NA NA		
Desde el panel de mando, el operador ve todas las zonas peligrosas. From the command panel, the operator sees all dangerous areas.	Si Yes	Si Yes	NA NA		
Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier elemento la coloca o mantienen en una posición segura antes de probar de fallar en el equipo y asegurar que se queda en una posición segura Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (do equipment failure but ensure that it stays in a safe position)	Si Yes	Si Yes	NA NA		
SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEMS En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe activar los dos al mismo tiempo para poder activar la máquina o energía y no son fáciles de poder burlar el sistema? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?	Si Yes	Si Yes	NA NA		
GENERALES GENERAL ASSESS El Equipo o Máquina se encuentra bien fijado y sujeta eliminando el riesgo de caída de ésta? Is the equipment or machine secure fastened or fastened, eliminating the risk of it falling?	Si Yes	Si Yes	NA NA		
La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el equipo y el equipo, es capaz de proporcionar un corto circuito? (Ejemplo: Interruptor de Termomagnético) Is the ELÉCTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic interrupter?	Si Yes	Si Yes	NA NA		
Mangueras, cables eléctricos, conexiones se encuentran rubicadas y en buenas condiciones. Hoses, electrical cables, connections are marked and in good condition.	Si Yes	Si Yes	NA NA		
El equipo o maquinaria se encuentra libre de filo o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o laterales accesos? Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical access?	Si Yes	Si Yes	NA NA		
Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (ampères máximos y de operación) para instalaciones, verificación requerida, etc. The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum ampères and normal operation of the equipment, required voltage, etc.)	Si Yes	Si Yes	NA NA		
El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? Is the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?	Si Yes	Si Yes	NA NA		

The screenshot shows the JARIL website with a list of companies. The header includes the JARIL logo and navigation links. The main content area displays a table of companies, with columns for company name, address, and contact information. The table lists several companies, including PT. JARIL, PT. JARIL, and PT. JARIL.

V5514-600-003
Bottom Attach Gecko
ITO-GROUP
J0E-0A03-003

b0ch/v16-rH52t-80N/A-00000a

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Brackets Assy Moose	ID/No. serie:	MS-550-07
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Brackets Assy Moose
		Marca: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDBAS-ST05-07
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Piza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specificar: Specify:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen primer, Solder paste inspection, FUJI-Xorro de refujo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):
No autorizada / Unauthorized	
Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

$$y = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$$


The screenshot shows the JARIL website with a list of companies. The header includes the JARIL logo and navigation links. The main content area displays a table of companies, with columns for company name, address, and contact information. The table lists several companies, including PT. JARIL, PT. JARIL, and PT. JARIL.

Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en
4 00000016-HS80-8000-0000-hc-h16-HS20-8000-0000a_Medio de registro :Electrónico

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Foto



de archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de la(s) interfaz(s), continúa(s), sensor(e)s revisados).



Tabla 1.

Apertura (e) dimensión más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Mm.	Pulgadas (in)	Apertura de la ranura	Apertura redondeada/cuadrada
0.0" x 56.0"	0.0" x 50.24"	0.13 mm (0.5 in)	0.13 mm (0.5 in)
8.0" x 11.0"	0.24" x 50.43"	2.64 mm (2.5 in)	2.44 mm (1.0 in)
11.0" x 16.0"	0.43" x 50.89"	2.69 mm (2.5 in)	2.66 mm (2.6 in)
18.0" x 23.0"	0.61" x 51.3"	2.66 mm (2.5 in)	2.66 mm (2.6 in)
32.0" x 49.0"	1.0" x 51.69"	2.65 mm (2.5 in)	2.46 mm (1.7 in)
49.0" x 132.0"	1.0" x 55.2"	3.25 mm (126 in)	3.25 mm (126 in)

Nota: No trabajar a menos de 120 pulgadas de longitud de seguridad o protección para no provocar una guirre de acceso.

Limitación de movimiento

Extensión de movimiento	Distancia Teórica, M	Restricción
Limitación de movimiento por el ángulo hombro y codo	~2050	El ángulo de la mano hacia el cuerpo no puede ser mayor de 90°
Brazo apoyado hasta el codo	~2550	El ángulo de la mano hacia el cuerpo no puede ser mayor de 90°
Brazo apoyado hasta la muñeca	~2730	
Brazo y mano apoyados hasta los puñuelos	~1730	

Tabla 1. Porcentaje de la población que puede alcanzar una altura determinada.

Altura, cm	Porcentaje de la población que puede alcanzar una altura determinada (%)									
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
750	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1250	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1750	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2250	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2750	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3250	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3750	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4250	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4750	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5250	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5750	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6250	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6750	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7250	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7750	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8250	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8750	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9250	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9750	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10250	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10750	1	1	1	1	1					

Nota: Verificar información de apoyo en:
Nota: Verify supporting information in:

Anexo A Requisitos
Anexo A Requirements

10

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos descritos en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultado de la Validación
Validation Results

No autorizada (Unauthorized)

Primera revisión / First review

Libera / Released

Fecha de siguiente revisión:
Next review date (DDMMSSAAA)

Fecha de revisión final (DDMMSSAAA)

Fecha de entrega de máquina segura (Date DCI
ISSUE/AAA)

	ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBADO COMITADOT DATE. ECONAMI ANU
1	Numero de Accion J05 para tareas de prueba incluye revision de interlock, plan de emergencia, control - sensores de presencia, amortiguadores, etc.		
2			
3			
4			
5			

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Cartridge Attach Gciclo	ID/No. serie:	MS-550-001
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Cartridge Attach Gciclo
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDDC07-C001
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs., does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Especificar:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Horns de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

ID: _____

Nota: Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Validación de Maquinaria y Equipo

Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de Trabajo

Station / Work Area

Proyecto / Línea

Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Cambridge Health Gels

John Owen / 202

ID

MS-ESD-001

Nombre del equipo

Cambridge Health Gels

Marca

ITD-GAROLUP

Modelo

JDDC07-C001

Revisado por SME

Heidi Torres

Revisado por EDC

Luis Infante

Revisado por EHS

John Villagran

Responsable del equipo

Machine owner

1

¿Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes en movimiento (Móviles) puntos de pinchos, riegos eléctricos, áreas con temperaturas extremas a los que se debe acceder de manera ocasional o NO se debe acceder y cumple conforme a la evaluación de los guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el MOC desde su proceso de compra y acorde a los criterios del estándar corporativo?

Si

No

NA

NA

2

¿Las guardas son robustas, están sujetas al equipo/máquina con tornillos que para ser retiradas requieren el empleo de una herramienta y garantiza no tener riegos, así como contemplen el uso de interlocks que ordenen el paro inmediato del equipo?

Si

No

NA

NA

3

Verificar todos los posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2)

Si

No

NA

NA

4

INTERLOCKS, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA

INTERLOCKS, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS

5

Al activar el o los dispositivos (interlock, cortina, sensor, etc.) completamente eliminados todos los puntos con riesgo de encaramiento en movimiento o energía riesgosa y asegura o garantiza que el equipo no puede ser activado por otro medio

Si

No

NA

NA

6

Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se active un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment

Si

No

NA

NA

7

Al activar auto reset o restant no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual) Does the auto reset or restant pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)

Si

No

NA

NA

8

¿Cuenta con medio para aislar las fuentes de energía y bloqueo para la aplicación de LOTO? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTO?

Si

No

NA

NA

9

¿Señalar interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones ? Is there interference from other equipment, light sources, or vibrations?

Si

No

NA

NA

10

El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visibles The equipment or machinery has audible or visible alarms

Si

No

NA

NA

11

Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857, ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3

Si

No

NA

NA

12

¿La cortina de presencia. No debe ser posible acceder a la zona peligrosa si se activa el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que se detecte la detección. Presencia cortina. It must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.

Si

No

NA

NA

13

La maquinaria integrada cuenta con el bloqueo simultáneo, al momento de detener el proceso en uno de los equipos (ejemplo, interconexión entre Integrated machinery has simultaneous lockout when the process is stopped on one of the units (e.g. The interconnection between interlocks)

Si

No

NA

NA

14

PAROS DE EMERGENCIA

EMERGENCY STOP

15

¿Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, son de color rojo de fácil acceso y activan la alarma ? Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?

Si

No

NA

NA

16

Colocan la máquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al reanudar, se mantiene en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon restarting it remains in a safe position without movement?

Si

No

NA

NA

17

CONTROLES DE OPERACION

OPERATION CONTROLS

18

El equipo cuenta con botón de encendido y apagado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.

Si

No

NA

NA

19

¿El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal este cuenta con guarda This cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded.

Si

No

NA

NA

20

Desde el puesto de mando, el operador ve todas las zonas peligrosas From the command post, the operator sees all dangerous areas.

Si

No

NA

NA

21

Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía la colocan o mantienen en una posición segura (señal prueba de falla en el equipo y asegure que se queda en una posición segura) Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (do equipment failure test and ensure that it stays in a safe position)

Si

No

NA

NA

22

SISTEMAS DE DOBLE BOTON

DOUBLE BUTTON SYSTEMS

23

En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la máquina o equipo y no son fáciles de poder burlar el sistema? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?

Si

No

NA

NA

24

GENERAL EN

INSTALLACIONES

25

El Equipo o Máquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este? Is the equipment or machine securely fixed or fastened, eliminating the risk of falling?

Si

No

NA

NA

26

La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? ¿Ejemplo: Instalación de Termomagnético? Does the ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic Installation?

Si

No

NA

NA

27

Mangas, cables eléctricos, conexiones se encuentran ruteados y en buenas condiciones? Pipes, electrical cables, connections are routed and in good condition.

Si

No

NA

NA

28

El equipo o maquinaria se encuentra libre de filos o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o tableros eléctricos? Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical panels?

Si

No

NA

NA

29

Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (amperes máximos y de operación normal del equipo, voltaje requerido, etc. The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum amperes and normal operation of the equipment, required voltage, etc.

Si

No

NA

NA

30

El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?

Si

No

NA

NA

31

En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para direccionar captar estas emisiones adecuado y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate and functioning equipment to direct / capture these emissions? (EXHAUST FAN)

Si

No

NA

NA

32

En caso del uso de presiones o sopladores manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados, 30 lbs de presión? In the case of the use of compressed air-based hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?

Si

No

NA

NA

33

El funcionamiento del (s) Soporte Amortiguador es el adecuado? Abrir puerta y verificar que se mantiene arriba en las siguientes angulos al 100%, 50% y 25% Is the operation of the Shock Absorber Support (s) adequate? Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 25%.

Si

No

NA

NA

34

El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Cert. Optional) The equipment has UL, CE, CCC certifications (Cert. Optional)

Si

No

NA

NA

35

En caso de que el Equipo sea un Fixture y libase el peso permitido (14 kg para hombres o para Mujeres), su manipulación sea entre dos personas, y con un peso mayor debiera de asegurar equipo Auxiliar para su instalación. Esta indicación debe ser informada en la Instrucción de Trabajo. In the event that the Equipment is a Fixture and exceeds the permitted weight (14 kg for men or Women), its handling will be between two people, and with a greater weight it must ensure equipment for its installation. This indication must be informed in the Work instruction.

Si

No

NA

NA

36

REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO

SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE

37

Al hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento al equipo. (Lifts, Interlocks, EPP, Thermomagnetic, Electrical area, etc. in others) When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery (Lift / Ho, Interlocks, EPP, Tools, Delint area, in others)

Si

No

NA

NA

38

Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:

Validación de Maquinaria y Equipo

Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de Trabajo

Station / Work Area

Proyecto / Línea

Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Cambridge Health Gels

John Owen / 202

ID

MS-ESD-001

Nombre del equipo

Cambridge Health Gels

Marca

ITD-GAROLUP

Modelo

JDDC07-C001

400000016-MS80-8000-00016-MS80-8000-00016

Medio de registro :Electrónico

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Dogbone Scorpion	ID/No. serie:	JA00024-07
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Dogbone Scorpion
		Marca: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDS-STA-JA07

Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
Referencia Reference	Si: Aceptable Yes: Acceptable No: no aceptable No: unacceptable N/A: No aplica N/A: does not apply	Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación		COMENTARIOS / COMMENTS	
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?	Si Yes	No No	
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	Si Yes	No No	
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	Si Yes	No No	Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	Si Yes	No No	

SEÑALIZACION			
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	Si Yes	No No	N/A N/A
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where is it requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	Si Yes	No No	N/A N/A
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	Si Yes	No No	N/A N/A
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	Si Yes	No No	N/A N/A
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/TRY).	Si Yes	No No	N/A N/A
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	Si Yes	No No	N/A N/A

GENERALES			
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	Si Yes	No No	N/A N/A
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	Si Yes	No No	N/A N/A
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	Si Yes	No No	N/A N/A
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el PPE a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	Si Yes	No No	N/A N/A
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	Si Yes	No No	N/A N/A
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	Si Yes	No No	N/A N/A
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs, does it have a secondary containment to capture possible spills?	Si Yes	No No	N/A N/A
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	Si Yes	No No	N/A N/A
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	Si Yes	No No	Especifique: Specify:
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	Si Yes	No No	Si la respuesta fue sí, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI-Horno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	Si Yes	No No	N/A

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):
No autorizada / Unauthorized	
Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JDS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

$$y = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 + 4x}}{1 - \sqrt{1 + 4x}} \right)$$

Fecha / Date (DD/MM/AAAA):	Estación/Una de trabajo Station / Work Area:	Dagblane Scarpans	ID:	JAC020001
	Proyecto / Lines Project / Lines:	John Deere / 202	Número del equipo/ Equipment number:	Dagblane Scarpans
			Marca/ Brand:	FTO-GROUP
			Modelo/ Model:	J25-67A-JAC2
			Revisado por SMC/ Reviewed by SMC:	
Revisado por SMC/ Reviewed by SMC:	OT-Aceptado Rev. Accepted:		Revisado por SMC/ Reviewed by SMC:	Matteo Ricci
	NO se aplicó Rev. not applicable:		Revisado por SMC/ Reviewed by SMC:	Luca Andreoli
	NO se aplicó Rev. not apply:		Responsable del equipo/ Machine owner:	Joann Villagras

[illegible]

The screenshot shows the JARIL website with a list of companies. The header includes the JARIL logo and navigation links. The main content area displays a table of companies, including their names, addresses, and contact information. The table is organized into columns for company name, address, and contact details.

Identificación de trabajo Station / Work Area	Engineer: Scorpions	ID:	34000004-07
Proyecto / Línea Project / Line	John Doevo / 102	Nombre del equipo/ Equipment name:	Engineer Scorpions
		Marcas: Brand:	OTO-GROUP
Fecha / Date (DDMMAAAA)		Modelo:	OTO-OTD-0417

Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en
4 00000016-HS80-8000-0000-0000-16-HS20-8000-0000a_Medio de registro :Electrónico

Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en 4 00000016-HS80-8000-0000_x000a_16-HS20-8000-0000_Medio de registro :Electrónico

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	First Assy Gecko	ID/No. serie:	V551H-6050-006
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	First Assy Gecko
		Marca: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDE-FA06-006

Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación		COMENTARIOS / COMMENTS	
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No	
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No	
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No	Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No	

SEÑALIZACION			
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A

GENERALES			
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Specify:
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue sí, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen primer, Solder paste inspection, FUJI, Horns de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):
No autorizada / Unauthorized	
Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

$$y = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 + 4x}}{1 - \sqrt{1 + 4x}} \right)$$

	Estacionaria de trabajo Station / Work Area	Fred Arny Center	ID:	90238-6020-006
	Proyecto / Lines Project / Line	John Doevo / 212	Número del equipo Equipment Number	Fred Arny Center
			MARCA Brand	FTD-GARQUIP
			Modelo Model	20E-FINER-026
	Fecha / Date (DD/MM/A.A.)		Revisado por DME Reviewed by DME	Mariano Flores
			Revisado por DTS Reviewed by DTS	Luis Antonio
			Responsable del equipo Machine owner	Joselin Villalga

GUARDAS / GUARDS		COMENTARIOS / COMMENTS		
Cumplir con guardas fijas que impiden el acceso a partes en movimiento.(Movied parts pinches, riesgos eléctricos, avíases como temperaturas excesivas o los que se debe actuar de manera inmediata o NO se debe tocar) y cumplir con la evaluación de las guardas de acuerdo a la sección de protección mecánica en el AOC desde el proceso de compra y asegurar a los criterios del fabricante correspondiente.	SI Yes	No	No	NA
Los dispositivos de seguridad deben estar diseñados para ser removidos sin necesidad de herramientas y no tener riesgo de activarse al ser retirados. The guards are without, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of methods that order the immediate shutdown of the equipment.	SI Yes	No	NA	NA
Verificar todos los posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan poner a accionar a partes en movimiento (tabla 1 y 2) Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2)	SI Yes	No	NA	NA
INTER-LOCKS, CONTACTOS O SENSORES DE PRESENCIA INTÉRCLOS, CORTANTES O PRESENCIA SENSORS				
El uso de los dispositivos interlocks,cortantes,sensores, cualquiera completamente todos los puntos con riesgo al accionamiento en movimiento o energía riesgosa y asegura o garantiza que el punto sea activado por un solo operador. Activating the device(s) (interlock, contact, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving machinery or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.	SI Yes	No	NA	NA
Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.	SI Yes	No	NA	NA
Al activar auto reset o reset no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual) Does the auto reset or reset point pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)	SI Yes	No	NA	NA
Cuenta con medio para aislar las fuentes de energía e bloqueo para la aplicación de LOTTO? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTTO?	SI Yes	No	NA	NA
Sus interferencias por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones ? Is there interference from other equipment, light sources, or vibrations?	SI Yes	No	NA	NA
¿Hay energía o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visuales The equipment or machinery has audible or visible alarms	SI Yes	No	NA	NA
Se cumplen de presencia estado de acuerdo a la ISO 13857 - ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3.	SI Yes	No	NA	NA
Las cortinas de presencia, No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin operar el dispositivo, (o por debajo) o por encima de ella. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que la cortina se active. Presence curtains, it must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below it. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.	SI Yes	No	NA	NA
La máquina incluye alguna fuente con el flujo simultáneo al momento de detener el proceso en uno de los ejes operativos (ejemplo, transaccionales) entre The equipment machinery has simultaneous toolsets when the process is stopped on one of the units (e.g., the transactors).	SI Yes	No	NA	NA
PANOS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP				
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia - son de color rojo de fácil acceso y activan la alarma ? Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?	SI Yes	No	NA	NA
Críticos la máquina en posición segura y disipa la energía almacenada y la lleva a una posición completa y al estabilizarse se mantiene en posición segura sin mantenimiento? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon meeting it remains in a safe position without the need for maintenance?	SI Yes	No	NA	NA
CONTROLES DE OPERACION OPERATION CONTROLS				
El equipo cuenta con botón de emergencia y apagado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido para no ser alcanzado accidentalmente y es fácil de alcanzar. The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.	SI Yes	No	NA	NA
El botón de inicio de ciclo está visible , es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal este cuenta con guardas. The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to avoid accidental operation; in the case of foot pedal activation, it is guarded.	SI Yes	No	NA	NA
Desde el panel de mando, el operador ve todos los datos peligrosos. From the command panel, the operator sees all dangerous areas.	SI Yes	No	NA	NA
Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier elemento la coloca o mantienen en una posición segura antes prueba de falla en el equipo y aseguran que se queda en una posición segura). Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (do equipment failure test but ensure that it stays in a safe position).	SI Yes	No	NA	NA
SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEMS				
En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder actuar la máquina o sobre sus funciones de poder hacer el comando? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are easy to document the system?	SI Yes	No	NA	NA
GENERALES VITAL ACCIONES				
El equipo o Máquina se encuentra bien sujeta o fijado eliminando el riesgo de caídas o estas? Is the equipment or machine securely fixed or fastened, eliminating the risk of falling?	SI Yes	No	NA	NA
La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito ?Ejemplo: Interruptor de Termomagnético? The electrical power supply of the equipment has a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic installation?	SI Yes	No	NA	NA
Mangueras, cables eléctricos, conexiones se encuentran rotulados y en buenos condiciones? Hoses, electrical cables, connections are marked and in good condition?	SI Yes	No	NA	NA
El equipo o maquinaria se encuentra libre de filo o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o elementos móviles? Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and/or electrical elements?	SI Yes	No	NA	NA
Las instalaciones eléctricas están deacuerdo a las necesidades del equipo / ampares máximos y de operación normal para evitar sobrecargas. The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum amperage and normal operation of the equipment, required voltage, etc.).	SI Yes	No	NA	NA
El panel de control o circuitos electrónicos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?	SI Yes	No	NA	NA
En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso generen emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para detectar/captar estas emisiones adecuadamente y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate and functioning equipment to detect / capture these emissions? (EXHAUST FAN)	SI Yes	No	NA	NA
En caso del uso de presión o explosivos manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados 30 lbs de presión. In the case of the use of compressed air hand-held guns or 30 lbs of pressure are calibrated?	SI Yes	No	NA	NA
funcionamiento del SI Soporte Antigravidad es el adecuado? Abre puerta y verifica que se mantenga arriba los siguientes factores al 100%,50%y 25%. Is the operation of the Shock Absorber Support (s) adequate? Open door and check that it stays up in the following ranges at 100%, 50% and 25%.	SI Yes	No	NA	NA
El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Cert. Optional). The equipment has UL, CE, CCC certifications (Cert. Optional).	SI Yes	No	NA	NA
En caso de que el CC, CEE sean un Fixture y rebalse el peso permitido (14 kg para hombres o para Mujeres), la inspección sea entre dos personas, y con un peso mayor debe de asegurarse equipo Auxiliar para la inspección. Esta reducción debe ser informada en la Instrucción de Trabajo. In the event that the CC, CEE are a Fixture and exceeds the permitted weight (14 kg for men or women), the inspection will be between two people, and with a greater weight it must be ensured that the assistance. This reduction must be informed in the Work instruction.	SI Yes	No	NA	NA
REVISION DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE				
Al hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validación o identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a equipo o Maquinaria (LofTs, trabajos, EPI's Permanente, Delimita área, Enéle area). When doing maintenance, do you do the following? Validation or identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery, (LoT's, risks, EPI's Permanent, Delineates area, Deenergize area).	SI Yes	No	NA	NA
Mencionen los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:				

[illegible]

Estación/Estación de Trabajo Station / Work Area	First Any Gordo	ID:	VSSM-000-000
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 302	Número del equipo: Equipment number:	First Any Gordo
		Marca: Brand:	JOE-CARDUP
Fecha / Date (DDMMAAAA)		Modelo:	JOE-F405-000

Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en
4 00000016-HS80-8000-0000-0000-16-HS20-8000-0000a Medio de registro :Electrónico

Validación de Maquinaria y Equipo Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Final Assy Mosse	ID/No. serie:	MS-500-08
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Final Assy Mosse
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDFAS-ST04-06
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la maquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La maquina / estacion cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGIA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 liters, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Specify:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI-Horno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

El proceso de validación ha sido revisado minuciosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS).

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

$$x = 0, \quad y = 0, \quad z = 0, \quad t = 0$$

Escala de trabajo Station / Work Area	Proyecto / Lines Project / Line		ID:	MIS-000-00
	John Doe / J23		Número del equipo Equipment Number	Fred Argy Mouse
			Marca Brand	ITD-GARQUIP
			Modelo Model	SERVO-STYR-08
			Revisado por SMC Reviewed by SMC	Mariano Diaz
			Revisado por DSC Reviewed by DSC	Luis Antonio
Fecha / Date (DD/MM/A.A.)			Responsable del equipo Machine owner	José Villalón

CUADROS / GUARDS							COMENTARIOS / COMMENTS
¿Cumple con guardas fijas que impidan el acceso a partes en movimiento/Movied parts by fixed guards, electrics areas con temperaturas externas o lo que se debe accionar de manera ocasional o NO se debe después confirmarse la evaluación de las guardas de acuerdo a la sección de protección mecánica en el MOC desde su proceso de construcción para prevenir accesos al equipo? (Mobile puncture poins, electrical hazards; access with extreme temperatures that should be accessed occasionally or SHOULD NOT be accessed and complies with the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the MOC from its purchase process and according to the criteria of the corporat standard)	Si	No	N/A				Escriba Comentario de guardia, tipo de guarda, condición, dimensiones.
Las guardas no hermanitas y estan sujetas; si alguien imagina como romperlas que por ser retiradas requerirá el empleo de una herramienta y generar riesgo; así como contemplar el uso de interlocks que ordenen el ordenamiento del equipo. The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to remove them and guarantee no risk, as well as contemplate the use of interlocks that order the immediate shutdown of the equipment.	Si	Yes	No	N/A			Adecuada el método de fijación, cantidad de tornillos etc., Critica cómo cara no es un método de fijación viable
Verificar todos los posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en condición de peligro (sección 7.2) Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2)	Si	Yes	No	N/A			Note the dimensions of the gaps between the guards.
INTER-LOCKS, CORTAOS O SENSORES DE PRESENCIA INTER-LOCK, CUT-OFFS OR PRESENCE DETECTION							
Al activar el ciclo de exposición (interlock/corta sensor), completamente eliminando todos los puntos con riesgo de perjuicio en movimiento e interrupción segura y garantiza a cualquier equipo que el equipó no puede ser activado por otro modo. Activating the device(s) (Interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving equipment/hazardous energy and ensures it guarantees that the equipment cannot be activated by other means.	Si	Yes	No	N/A			Adecuada la ubicación del elemento y método de prueba de ensayo.
Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo The devices are connected in such way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.	Si	Yes	No	N/A			
Al activar auto reset o restart no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (restart manual) Does the auto reset or restart pose a risk to the physical integrity if the worker? (restart manual)	Si	Yes	No	N/A			
¿Cuenta con medio para aislar las fuentes de energía y bloquear para la aplicación de LOTO? Does the machinery have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTOT?	Si	Yes	No	N/A			
¿Existe interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones ? Is there interference from other equipment, light sources, or vibrations?	Si	Yes	No	N/A			
¿El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visuales The equipment or machinery has audible or visible alarms	Si	Yes	No	N/A			
Las cortinas de presencia están acorde a ANSI Z39.67 - Wee tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3.	Si	Yes	No	N/A			
Las cortinas de presencia No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin operar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosita sin que ocurra la parada de emergencia. Presence curtains, I must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.	Si	Yes	No	N/A			
La maquina interviene durante con el tiempo almacenado, al momento de desarmar el producto en uno de los elementos (engranajes, transmisión interna). Integrated machinery has simultaneous locked when the process is stopped (one of the units in one of the mechanisms/belt drives/etc...).	Si	Yes	No	N/A			The
PANES DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP							
Existen uno o varios dispositivos capaces de emergencias , solo dar corte nrg de fact acción activada la alarma ? Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and/or they activate the alarm?	Si	Yes	No	N/A			
Ocupan la máquina en posición segura y disipan la energía almacenada y se llevan a una parte completa y al estacionador se mantiene en posición segura sin movimientos? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon starting it remains in a safe position without movements?	Si	Yes	No	N/A			
CONTROLES DE OPERACION OPERATION CONTROLS							
El equipo cuenta con botón de emergencia y apagado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido para no ser actuado accidentalmente y es fácil de alcanzar The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental operation and is easy to reach,	Si	Yes	No	N/A			
En botones de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegidos para EVITAR ser actuado accidentalmente ¿Puede el caso de activación por pedal estar cubierto con guardas The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to avoid accidental control by the case of foot activation, it is guarded.	Si	Yes	No	N/A			
Donde el punto de montaje el operador ve todas las zonas peligrosas. From the command post, the operator sees all dangerous areas.	Si	Yes	No	N/A			
Fallas de equipo, computadora, electricidad o cualquier evento la coloca o mantienen en una posición segura gracias a pruebas de falla en el equipo y aseguran que se quede en esa posición segura). Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (no equipment failure test and ensure it stays in a safe position)	Si	Yes	No	N/A			
SISTEMAS DE DOBLE BOTÓN DOUBLE BUTTON SYSTEMS							
En el caso que los sistemas de doble botón, se encuentren sincronizados, es decir se debe actuar sobre los dos al mismo tiempo para iniciar la máxima velocidad y no son fáciles de poder bajar el sistema? In the case of double button systems, are they synchronized, that is both must be actuated at the same time to start the machine/equipment and they are not easy to deactivate the system?	Si	Yes	No	N/A			
GESTIONALES RISK ALLEGIANCES							
La Máquina se encuentra bien fijado y sujeto eliminando el riesgo de caída de estas? Is the equipment or machine securely fastened or latched, eliminating the risk of falling?	Si	Yes	No	N/A			
La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajo y el equipó, en caso de presentarse un corto circuito ?(Ejemplo: Instalación de Termomagnético?) The ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic installation?	Si	Yes	No	N/A			
Mangueras, cables eléctricos, conexiones se encuentran rotulados y en buenas condiciones? Hoses, electrical cables, connections are clearly labeled and in good condition?	Si	Yes	No	N/A			
El equipo o maquinaria se encuentra libre de filo o salientes así como obstrucción de papeles ya lo eléctrico afectado? Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of papers and/or electrical defects?	Si	Yes	No	N/A			
Las instalaciones eléctricas están deacuerdo a las necesidades del equipo / ampères máximos y de operación normalizada para cada instalación eléctrica. The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum amperes and normal operation of the equipment, required voltage, etc.).	Si	Yes	No	N/A			
Se panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?	Si	Yes	No	N/A			
En el caso que el equipo maquinaria o el proceso generen emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para decoupliar capt esas emisiones adecuadamente y buen funcionamiento? (EXTRACTOR) If the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate and functioning equipment to direct / capture these emissions? (EXHAUST FAN)	Si	Yes	No	N/A			
En caso del uso de presión o explosivos manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados 30 lbs de presión? In the case of the use of compressed air-based hand guns or blowguns, 30 lbs of pressure are calibrated?	Si	Yes	No	N/A			
funcionamiento del SI Soporte Antirruído es el adecuado? Añere práctica y verificar que se mantenga arriba los siguientes niveles según el DOWNShift y 20% Is the operation of the Shock Absorber Support (SI) adequate? Open door and check that it stays up in the following parameters at 100%, 50% and 20%	Si	Yes	No	N/A			
el equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Cart. Optional) The equipment has UL, CE, CCC certifications (Cart. Optional).	Si	Yes	No	N/A			
En caso de que el EEO este un Fixture y rebalse el peso permitido (14 kg para hombres o para Maiores); las maquinarias sean entre diez personas, y con un peso mayor debería de asegurar equipo Auxiliar para el transporte. Esta información será suministrada en la Instrucción de Trabajo. In the event that the Equipment is a Fixture and exceeds the permitted weight (14 kg for men of Woman), the machineries shall be between ten people, and with a greater weight it must be equipped with auxiliary equipment for the installation. This information will be included in the Work Instruction.	Si	Yes	No	N/A			
REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE							
Al hacer el mantenimiento se hace la siguiente Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a: Equipo o Maquinaria (Luffs, Interlocks, PEP's Manufacturer, Delimita area, Enrol area. When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery, (all T/Ls, Interlocks, EPSS Tools, Delimita area, In others	Si	Yes	No	N/A			

Validación de Maquinaria y Equipo Machinery and Equipment Validation			
Estación/Área de Trabajo Station / Work Area	Crack Army Machine	ID:	MS-000-05
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 200	Número del equipo: Equipment name:	Crack Army Machine
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Marca: Brand:	ITD GROUP
		Modelo: Model:	

Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en 4 00000016-HS80-8000-0001-hc16-h520-8000-0000a Medio de registro :Electrónico

Si Aceptable
No Aceptable
No se aplicable
No inaplicable
NOT Not applicable
N/A does not apply

Modelo: Model:	2014G-070A-06
Revisado por SME: Reviewed by SME:	María Ruiz
Revisado por DMS: Reviewed by DMS:	Luis Andújar
Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Vilagón

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Foto

Archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de lo(s) inte h(s) revisados):

Tabla 1.			
Apertura (e) dimensión más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Mm.	Pulgadas (in)	Apertura de la ramura	Apertura redonda/cuadrada
0.0 <= 56.0	0.0 <= 50.24	3.13 mm (0.12 in)	3.13 mm (0.12 in)
6.0 <= 512.0	0.24 <= 50.43	3.64 mm (0.14 in)	3.48 mm (0.13 in)
11.0 <= 516.0	0.43 <= 50.63	3.69 mm (0.14 in)	3.66 mm (0.14 in)
16.0 <= 532.0	0.63 <= 51.3	3.66 mm (0.14 in)	3.66 mm (0.14 in)
32.0 <= 549.0	1.3 <= 51.9	3.445 mm (0.135 in)	3.445 mm (0.135 in)
49.0 <= 532.0	1.9 <= 51.2	3.915 mm (0.154 in)	3.915 mm (0.154 in)
192.0 <=	7.5 <=	No permitido a menos de que se provea otra guarda de seguridad o protección para prevenir o detectar el acceso.	

Limitación de movimiento	Distancia segura, M	Restricción
Limitación de movimiento solo hombro y axila	2850	
Braccio apoyado hasta el codo	2550	
Braccio apoyado hasta la muñeca	2230	
Braccio y mano apoyado hasta los nudillos	2130	

Tabla 1. Grupos de seguridad (seguridad)

Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	Grupos de seguridad (seguridad)	Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	Grupos de seguridad
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupos de seguridad	Grupos de seguridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Final Assy Scorpion	ID/No. serie:	JA00024-06
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Final Assy Scorpion
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDS-FIA-JA06
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Piza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento, calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes, Caretas, Zapatos de Seguridad? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 liters, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Especifique:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI-Horno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

El proceso de validación ha sido revisado minuciosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS).

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de Trabajo
Station / Work Area

Proyecto / Línea
Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Final Any Scorpion

John Owen / 202

ID

Nombre del equipo
Equipment name

Marca
Brand

Modelo
Model

Revisado por SME
Reviewed by SME

Revisado por EDC
Reviewed by EDC

Responsable del equipo
Machine owner

24032024-06

Final Any Scorpion

EDC-GROUP

JOS-FIN-JANS

Manoel Dias

Luis Infante

John Villagras

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

GUARDAS / GUARDS

COMENTARIOS / COMMENTS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

PAROS DE EMERGENCIA
EMERGENCY STOP

CONTROLES DE OPERACION
OPERATION CONTROLS

SISTEMAS DE DOBLE BOTON
DOUBLE BUTTON SYSTEMS

GENERAL EN
INSTALACIONES

REVISION DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO
SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

<

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Front Assy Mosaic	ID/No. serie:	MS-550-04
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Front Assy Mosaic
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDFAS-ST02-04
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Roca
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Arellano
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs., does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Especifique:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI-Xorro de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
No autorizada / Unauthorized	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
Primera revisión / First review		
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

$$x = 0, \quad y = 0, \quad z = 0$$

The screenshot shows the JARIL website with a list of companies. The header includes the JARIL logo and navigation links. The main content area displays a table of companies, with columns for company name, address, and contact information. The table lists several companies, including PT. JARIL, PT. JARIL, and PT. JARIL.

Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en
4 00000016-HS80-8000-0000-hc-h16-HS20-8000-0000a_Medio de registro :Electrónico

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Front Assy Scorpion	ID/No. serie:	JA00024-03
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Front Assy Scorpion
		Marca: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDS-FA-JA03
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Piza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento, calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes, Caretas, Zapatos de Seguridad? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specificar: Specify:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen primer, Solder paste inspection, FUJI-Xorro de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Anexo A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
No autorizada / Unauthorized	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
Primera revisión / First review		
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JDS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

$$x = 0, \quad y = 0, \quad z = 0$$
[illegible]

Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en 4 00000016-HS80-8000-0000-hch/16-hs20-8000-0000a Medio de registro :Electrónico

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Foto

je archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de lo(s) interlock(s), continua(s), sensore(s) revisados):

Tabla 1.

Apertura (e) dimensión más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Min.	Pulgadas (in)	Apertura de la ranura	Apertura redonda/cuadrada
0.0 <= 0.6	0.0 <= 0.24	0.13 mm (0.5 in)	0.13 mm (0.5 in)
0.6 <= 1.0	0.24 <= 0.43	0.64 mm (2.5 in)	0.41 mm (1.6 in)
1.0 <= 1.6	0.43 <= 0.63	2.69 mm (0.5 in)	2.68 mm (2.5 in)
1.6 <= 3.2	0.63 <= 1.3	1.66 mm (6.5 in)	1.66 mm (6.5 in)
3.2 <= 4.9	1.3 <= 1.9	3.45 mm (17.8 in)	3.45 mm (17.8 in)
4.9 <= 13.0	1.9 <= 5.2	3.95 mm (26 in)	

132.0 <= 5.2"

No se permite el manojo de la mano que se pueda crear una apertura de protección por el tamaño o tamaño de la mano.

Exposición de los miembros	Distancia Square, M	Restricción	Riesgo de Lesiones y Cálculo de la L50 (según los requisitos de la tabla 1) (en caso de que la fuerza de la mano sea superior a 10 N, la fuerza de la mano se debe considerar de 10 N)									
			Si uno de los miembros presenta un L50									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Limitación de la fuerza de la mano hombro y axila	≥250		7/9	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1/2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Brazo apoyado hasta el codo	≥500		7/9	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1/2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Brazo apoyado hasta la muñeca	≥1200		7/9	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1/2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Brazo y mano apoyado hasta los nudillos	≥1200		7/9	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1/2	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Nota: Verificar información de apoyo en:
 Note: Verify supporting information in:

Acción y Recomendación
Action & Recommendation

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

	No autorizada / Unauthorized	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DDMMYAAA):	
	Primera revisión / First review	Fecha de revisión final (DDMMYAAA):	
	Liberada / Released	Fecha de entrega de misgana segura/Date (DDMMYAAA):	

	ACCION / ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO / COMMITMENT DATE (DD/MM/AA)
1	Numero de Accion J05 para tareas de proteccion incluye revision de interlock, plan de emergencia, control - sensores de presencia, amortiguadores, etc.		
2			
3			
4			
5			

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Gasket Attach Gacko	ID/No. serie:	MS-550-002
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Gasket Attach Gacko
		Marca: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JD7G08-C002
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran
Referencia a la norma: Reference to the standard:			
Si: Aceptable Yes: Acceptable			
No: no aceptable No: unacceptable			
N/A: No aplica N/A: does not apply			

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	Si Yes	No No		
2. La persona encargada del mantenimiento, calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	Si Yes	No No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	Si Yes	No No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	Si Yes	No No		

SEÑALIZACIÓN				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	Si Yes	No No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes, Caretas, Zapatos de Seguridad? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	Si Yes	No No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	Si Yes	No No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	Si Yes	No No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/TRY).	Si Yes	No No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	Si Yes	No No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	Si Yes	No No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	Si Yes	No No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	Si Yes	No No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	Si Yes	No No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	Si Yes	No No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	Si Yes	No No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs, does it have a secondary containment to capture possible spills?	Si Yes	No No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	Si Yes	No No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	Si Yes	No No	Specify: Especificar:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	Si Yes	No No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láser presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Horno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	Si Yes	No No	N/A N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Ver

$$u = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 - 4x}}{1 - \sqrt{1 - 4x}} \right)$$

CUMPLIMIENTOS / GUARDS		COMENTARIOS / COMMENTS		
Compruebo que guardas fijos que impiden el acceso a partes en movimiento.(Máximos puntos de pínchero, riesgos eléctricos, areas con temperaturas extremas a las que se deba acceder para labores ocasionales o NO se debe acceder, siempre conforme a la evaluación de las guardas de acuerdo a la clase de protección suministrada en el MOC desde su proceso de compra y acorde a la criterio del diseñador corporal) Verifico que guardas fijas que prevengan accesos a moving parts. (Máximos puntos de pinchaduras, riesgos eléctricos, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and comply with the evaluation of the guards according to the protection sector mentioned in the MOC from the purchase process and according to the criteria of the corporate standard)	SI	NO	NO	Describir: Criterios de guardas, tipo de guarda, ubicación, dimensiones.
Las guardas son robustas - están sujeta al equipo maquinario con tornillos que para su remoción requieren el empleo de una herramienta - guardas no tener resaca, así como contemplar el uso de métodos que ordenen el giro inmediato del equipo. The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no rick, as well as contemplate the use of methods that order the immediate shutdown of the equipment.	SI	NO	NO	Describir el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. Criterio de cómo se ves un método de bloqueo de tornillos
Verifico todas las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2) Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).	SI	NO	NO	Notar las dimensiones de las aperturas en los accesos

PAROS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP			
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, son de color rojo y de fácil acceso y activan la alarma? There are one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?	SI Yes	No No	N/A N/A
Colocan la máquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al resetear se mantiene en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?	SI Yes	No No	N/A N/A

SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEM			
En el caso de los sistemas de doble boton, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la máquina o equipo o no son fáciles de poder burlar el sistema? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?	SI Yes	NO No	N/A N/A

102 REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE		SI Yes	NO No
a) hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? / validación a identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a Equipo y Maquinaria (D,TP, transitorios, EPP, herramientas, Delimitar area, en otro) When doing maintenance, do you do the following? / Validation and identification of risks when performing maintenance on Equipment and Machinery (D,TP, transients, EPP, Tools, delimit area, in other)			
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:			

[illegible]

Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en 00000016-HS80-8000-00016-h-16-HS20-8000-00016 Medio de registro :Electrónico

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Leids Attach Gacko	ID/No. serie:	V553H-6050-004
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Leids Attach Gacko
		Marca: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDE LA04-004
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs., does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Especificar:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI-Xorro de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):
No autorizada / Unauthorized	
Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y} \right) \psi(x,y)$$
[illegible]

ACCIONES / ACTIONS		COMENTARIOS / COMMENTS			
1	Cumple con normas que impiden el acceso a partes en movimiento. (Models) puntos de pines, resgos eléctricos, áreas con temperaturas extremas a los que se debe acceder a manera ocasional o NO se debe acceder y controla conforme a la evaluación de los guardos de acuerdo a la acción de protección mencionada en el MCC. (close to process of change) y acorde a los criterios del estándar correspondiente.	Si	Yes	N/A	Describe el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. Criterio debe ser no es un método de acceso viable.
2	Los guardos son robustos, están sujetos al equipo maquinaria con tornillos que para ser retirados requieren el empleo de una herramienta y garantiza no tener riesgo. así como contempla el uso de interlocks que ordenen el desarme del equipo. The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of interlocks that order the immediate shut-off of the equipment.	Si	Yes	N/A	
3	Verificar todas las posibles configuraciones de la maquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento. Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).	Si	Yes	N/A	Describe las dimensiones de las aperturas en los guardos.
4	INTERLOCK, CONTACTOS O SENSORES DE PRESENCIA INTERLOCK, CONTACTS OR PRESENCE SENSORS				
5	Al activar el interlock, contacto sensor, se apacigua completamente todos los puntos con riesgo del mecanismo en movimiento o energía riesgosa y asegura o garantiza que el equipo no puede ser activado por otro medio. Activating the interlock (contact, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving mechanism / hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.	Si	Yes	N/A	Describe la ubicación del interlock y método de prueba de ensayo.
6	Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se active un interlock o sensor sea necesario realizar el reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.	Si	Yes	N/A	
7	Al activar auto reset o reset no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador (o reset manual) Does the auto reset or reset pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)	Si	Yes	N/A	
8	¿Cuenta con medio para aislar los fuentes de energía y bloquear la aplicación de LOT? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking the application of LOT?	Si	Yes	N/A	
9	¿Cuenta interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones? Is there interference from other equipment, light sources, or vibrations?	Si	Yes	N/A	
10	El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visibles The equipment or machinery has audible or visible alarms	Si	Yes	N/A	
11	Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857, ver tabla 3 The equipment or machinery is in accordance with ISO 13857, see table 3.	Si	Yes	N/A	
12	Las cortinas de presencia. No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin que el equipo o dispositivo, ni por debajo o por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer en la zona de detección y la zona peligrosa sin que las cortinas se activen. Presence curtains. It must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.	Si	Yes	N/A	
13	La máquina interlock cuenta con el bloqueo simultáneo, al momento de desarmar o desactivar uno de los ejes (ejes) The machine interlock has simultaneous locking when the process is stopped on one of the units (e).	Si	Yes	N/A	
14	PAÑOS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP				
15	Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia. Son de color rojo de fácil acceso y activan la alarma? Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?	Si	Yes	N/A	
16	Crucian la máquina en posición segura y disipa la energía almacenada y la lleva a un paro completo y al estacionamiento se mantiene en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon starting it remains in a safe position without movement.	Si	Yes	N/A	
17	CONTROLES DE OPERACION OPERATION CONTROLS				
18	El equipo cuenta con botón de emergencia y (o) ON/OFF se encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar. The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.	Si	Yes	N/A	
19	El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal este cuenta con pedal. The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to avoid accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded.	Si	Yes	N/A	
20	Desde el punto de montaje, el operador ve todas las zonas peligrosas. From the command post, the operator sees all dangerous areas.	Si	Yes	N/A	
21	Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía la colocan o mantienen en una posición segura de falla en el equipo y aseguran que se quede en una posición segura. Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (do equipment break and ensure that it stays in a safe position).	Si	Yes	N/A	
22	SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEMS				
23	En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe activar los dos al mismo tiempo poder activar la máquina o equipo y no son fáciles de poder trabajar o intentar? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?	Si	Yes	N/A	
24	GENERALES INSTALLACIONES				
25	El Equipo o Máquina se encuentra bien fijado o sujeta eliminando el riesgo de caída de este? Is the equipment or machine securely fixed or fastened, eliminating the risk of a falling?	Si	Yes	N/A	
26	La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? (Ejemplo: Instalación de Termoprotección, para el trabajador y el equipo, in case of a short circuit? Example: Thermoprotection installation?)	Si	Yes	N/A	
27	Mangueras, cables eléctricos, conexiones se encuentran rubiados y en buenas condiciones? Hoses, electrical cables, connections are rusted and in good condition?	Si	Yes	N/A	
28	El equipo o maquinaria se encuentra libre de filos o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o tableros eléctricos? Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical panels?	Si	Yes	N/A	
29	Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo / ampères mínimos y de operación? The electrical installations are according to the needs of the equipment (minimum ampères and normal operation of the equipment, required voltage, etc).	Si	Yes	N/A	
30	El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? Is the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?	Si	Yes	N/A	
31	En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban ser captadas, Cuenta con equipo para detectar captar estas emisiones adecuadamente y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate equipment to detect / capture these emissions? (EXHAUST FAN)	Si	Yes	N/A	
32	En caso del uso de protos o sigaturos manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados. 30 lbs de presión? In the case of the use of compressed air-based hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?	Si	Yes	N/A	
33	El funcionamiento del (o) Switch Antirrepulsión se es adecuados? Abre puerta y verifica que se mantenga arriba el los sistemas angula al 100%,50%y 25% In the operation of the Shock Absorber Switch (s) adequate? Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 25%.	Si	Yes	N/A	
34	El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Cart. Operación) The equipment has UL, CE, CCC certifications (Cart. Operation)	Si	Yes	N/A	
35	En caso de que el Equipo sea un Fixture y rebalse el peso permitido (14 kg para hombres o para Mujeres), su manipulación sea entre dos personas, y con un peso mayor debe de asegurar equipo Auxiliar para su elevación. La información debe ser informada en la Instrucción de Trabajo. In the event that the Equipment is a Fixture and exceeds the permitted weight (14 kg for men or Women), its manipulation will be between two people, and with a greater weight it must use equipment for its installation. This indication must be informed in the Work Instruction.	Si	Yes	N/A	
36	REVISION DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE				
37	Al hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validación y identificación de Riesgos al realizar mantenimiento al Equipo o Maquinaria (LOT's, Interlocks, EPP, Herramientas, Delimitar área. En otros When performing maintenance on Equipment or Machinery (LOT's, Interlocks, EPP, Tools, Delimit area, in others	Si	Yes	N/A	
38	Mencionar los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:				

[illegible]

Estación/Linea de Trabajo Station / Work Area	Leads Attach Cardco	IDI: VSSUM-0300-004 Nombre del equipo: Equipment name: Leads Attach Cardco Marca: Brand: ITD-GROUP Modelo: J05-L404-004
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 102	
Fecha / Date (DDMMAAAA)		

Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en
4 00000016-HS80-8000-0000-hch-16-HS20-8000-0000a Medio de registro :Electrónico

Validación de Maquinaria y Equipo Machinery and Equipment Validation



Estación/Área de trabajo Station / Work Area	Lens Adapter Gacko	ID/No. serie:	V551H-6050-001
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Lens Adapter Gacko
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDE LA01-001
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Referencia a la validación Reference to validation	Si: Aceptable Yes: Acceptable No: no aceptable No: unacceptable N/A: No aplica N/A: does not apply	Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación Mandatory Requirement to start Validation	1	Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	Si Yes	No No	
	2	La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	Si Yes	No No	
	3	El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	Si Yes	No No	Número de MOC: MOC number:
	4	El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	Si Yes	No No	

SEÑALIZACION	5	Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	Si Yes	No No	N/A N/A	
	6	La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	Si Yes	No No	N/A N/A	
	7	El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	Si Yes	No No	N/A N/A	
	8	Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	Si Yes	No No	N/A N/A	
	9	El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	Si Yes	No No	N/A N/A	
	10	El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	Si Yes	No No	N/A N/A	

GENERALES	11	Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	Si Yes	No No	N/A N/A	
	12	Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	Si Yes	No No	N/A N/A	
	13	El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	Si Yes	No No	N/A N/A	
	14	Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el PPE a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	Si Yes	No No	N/A N/A	
	15	En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	Si Yes	No No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No, continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
	16	El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	Si Yes	No No	N/A N/A	
	17	En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs., does it have a secondary containment to capture possible spills?	Si Yes	No No	N/A N/A	
	18	En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	Si Yes	No No	N/A N/A	
	19	Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	Si Yes	No No	Specify: Specify:	
	20	La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	Si Yes	No No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
	21	La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI-Horno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	Si Yes	No No	N/A N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

El proceso de validación ha sido revisado minuciosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS).

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

$$x = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

GUARDIAS / GUARDS						COMENTARIOS / COMMENTS					
Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes en movimiento/Moviles puntos de pinchos, riegos, electros, areas con temperaturas extremas a los que se debe acceder de manera ocasional o NO se debe acceder y cumple conforme la evaluación de las guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el MCC sobre el proceso de compra y acorde a los criterios del fabricante corporativo?						SI	No	NA			Describe Control de guardas, tipo de guardia, control, dimensiones.
¿Se han verificado los dispositivos de parada de emergencia? Los dispositivos de parada de emergencia deben estar instalados en todas las zonas peligrosas y ser fáciles de alcanzar y operar. ¿Los dispositivos de parada de emergencia están etiquetados correctamente? Los dispositivos de parada de emergencia deben estar etiquetados correctamente con una etiqueta que indique "Parada de Emergencia".						SI	No	NA			Adecuada el método de fijación, cantidad de botones, etc. Criterio doble cara no es un método de fijación adecuada.
Verificar todos los posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan acceso a partes en movimiento (ver tabla 2.1)						SI	No	NA			Note las dimensiones de las aperturas en los guarda.
INTER-LOCK CONTROLS O SENSORES DE PRESENCIA INTER-LOCK CONTROLS OR PRESENCE DETECTORS											
¿El equipo cuenta con sensores de presencia interlock, completamente independiente todos los puntos con riesgo de atrapamiento o energía riesgosa y asegura o garantiza que el equipo no pueda ser activado por otro medio?						SI	No	NA			Describe la ubicación del interruptor y método de prueba de ensayo.
Activating the device(s) (interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all power risks, or moving mechanism/hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by other means.						SI	No	NA			
¿Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo? The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.						SI	No	NA			
Al activar auto reset o reset no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador? (reset manual)						SI	No	NA			
Does the auto reset or reset pose a risk to the physical safety of the worker? (reset manual)						SI	No	NA			
¿Cuenta con medios para aislar las fuentes de energía e bloqueo para la aplicación de LOTTO?						SI	No	NA			
Does the equipment measure to isolate power sources and blocking for the application of LOTTO?						SI	No	NA			
¿Existen interferencias por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones?						SI	No	NA			
Is there interference from other equipment, light sources, or vibrations?						SI	No	NA			
¿El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visuales?						SI	No	NA			
The equipment or machinery has audible or visible alarms.						SI	No	NA			
Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857 - Ver tabla 3						SI	No	NA			
Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3.						SI	No	NA			
Las cortinas de presencia, No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de éste. Presente curtain, it must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain in the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.						SI	No	NA			
La máquina requiere cuenta con el Bloqueo Automático al momento de detener el proceso en caso de una falla operativa (ejemplo, transcurrido tiempo).						SI	No	NA			The integrated machinery has automatic lockout when the process is stopped on one of the units (e.g., emergency stop, transcurrido tiempo).
The integrated machinery has automatic lockout when the process is stopped on one of the units (e.g., emergency stop, transcurrido tiempo).						SI	No	NA			
RISGO DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP											
Existe uno o varias disposiciones de parada de emergencia, sino de corte rápido de fact accesorio y activa la alarma?						SI	No	NA			
There are one or more emergency stop devices, even they're in cut, easily accessible and if they activate the alarm?						SI	No	NA			
Critica la máquina en posición segura y disipa la energía almacenada y la lleva a un punto completo y al estabilizarse se mantiene en posición segura sin movimientos?						SI	No	NA			
They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon starting it remains in a safe position without movement?						SI	No	NA			
CONTROLES DE OPERACION OPERATION CONTROLS											
El equipo cuenta con botón de emergencia y apagado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido para no ser alcanzado accidentalmente y es fácil de alcanzar						SI	No	NA			
The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.						SI	No	NA			
El botón de parada de inicio está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal este cuenta con guardas						SI	No	NA			
The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to avoid accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded.						SI	No	NA			
Desde el panel de mando, el operador ve todas las zonas peligrosas.						SI	No	NA			
From the command post, the operator sees all dangerous areas.						SI	No	NA			
Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier elemento la coloca o mantienen en una posición segura antes de probar de fallar en el equipo y asegurar que se queda en una posición segura?						SI	No	NA			
Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (do equipment failure but ensure that it stays in a safe position)						SI	No	NA			
SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEMS											
En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe activar los dos botones al mismo tiempo para poder activar la máquina o equipo y no son fáciles de poder burlar el sistema?						SI	No	NA			
In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?						SI	No	NA			
GENERALES GENERAL ASPECTS											
TALLERES WORKSHOPS											
El Equipo o Máquina se encuentra bien fijado y sostenido, eliminando el riesgo de caídas o tumbos?						SI	No	NA			
Is the equipment or machine secure fixed or sustained, eliminating the risk of falling?						SI	No	NA			
La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el equipo y el equipo, es capaz de proporcionar un corto circuito? Ejemplo: Interruptor de Termomagnético?						SI	No	NA			
The ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic installation?						SI	No	NA			
Haces, cables eléctricos, conexiones se encuentran rubicadas y en buenas condiciones?						SI	No	NA			
Wires, electrical cables, connections are marked and in good condition?						SI	No	NA			
El equipo o máquina se encuentra libre de filo o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o laterales accesos?						SI	No	NA			
Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electric access?						SI	No	NA			
Las instalaciones eléctricas están diseñadas a las necesidades del equipo (ampères máximos y de operación nominal), voltajes requeridos, etc.						SI	No	NA			
The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum ampères and normal operation of the equipment, required voltage, etc.)						SI	No	NA			
El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado?						SI	No	NA			


```

C:\Users\user>dir JARIL
Volume in drive C: has no label.
Volume Serial Number is 00000000

File Name       Size             Date modified
-----
JARIL           1 KB             11/11/2011 11:11:11 AM

```

V5514-6050-001
Lens Adapter Gecko
ITO-GROUP
J06-LA01-001

b0ch/v16-rH52nt-80N/A-000000a

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Lens Adapter Mosca/Scorpion	ID/No. serie:	MS-500-03
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Lens Adapter Mosca/Scorpion
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JOLA-ST01-03
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACIÓN				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el PPE a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Especifique:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen primer, Solder paste inspection, FUJI-Xorro de refujo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Anexo A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):
No autorizada / Unauthorized	
Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

$$y = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 + 4x}}{1 - \sqrt{1 + 4x}} \right)$$

GUARDAS / GUARDS		COMENTARIOS / COMMENTS		
Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes en movimiento. Múltiples puntos de contacto, riesgos eléctricos, áreas con temperaturas extremas a las que se debe acceder de manera ocasional o NO se debe acceder. El cuerpo conforme a la evaluación de las guardas de acuerdo a la sección parágrafo mencionada en el MCC desde los tiempos de compra y acorde a los efectos del estándar corporativo. Yes No N/A ¿Cumple con guardas fijas que prevengan el acceso a móviles par partes, tales como: switches, electricals, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or SHOULD NOT be accessed and complies with the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the MCC from its purchase, even with adhering to the criteria of the corporate standard? Yes No N/A		Describe Cantidad de guardas, tipo de guardas, contactos, dimensiones.		
Las guardas son robustas y garantizan su empleo. Imaginaria con tornillos que para ser retirado requieren el empleo de una herramienta: estatica no se quiere, así como contemplar el uso de utensilios que ordenen el uso inmediato de los mismos. Yes No N/A The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and require no risk, as well as contemplate the use of methods that order the immediate shutdown of the equipment. Yes No N/A		Advierte el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. Criterio clave no es un método de fijación variable.		
Verificar todos los posibles configuraciones de la maquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (tabla 2 y 3) Yes No N/A Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 2 and 3) Yes No N/A		Nota las dimensiones de las agujas en los guías		

PAROS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP			
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, con el color rojo de fácil acceso y activan la alarma ? Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?	SI Yes	No No	N/A N/A
Colocan la maquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al reseteo se mantiene en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?	SI Yes	No No	N/A N/A

SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEMS			
En el caso de los sistemas de doble boton, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la maquina y equipo y no son faciles de poder borrar el sistema?	SI Yes	NO No	NA N/A

REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE		
Al hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a Equipo y Maquinaria (Lufos, Intertlocks, EPPs, Herramientas, Delimitar área, en otros. When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery (Lo's / Intertlocks, EPPs, Tools, Delineate area, in others	☐	No Yes
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:		

[illegible]

Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en 4 00000016-HS80-8000-00016-HS20-8000-00000a Medio de registro :Electrónico

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Moisture Absorber Attach Gacko	ID/No. serie:	V551H-6050-005
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Moisture Absorber Attach Gacko
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDE-MA05-005
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el PPE a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No, continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Especifique:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI-Xorno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):
☐ No autorizada / Unauthorized	
☐ Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):
☐ Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

$$x = 0, \quad y = 0, \quad z = 0, \quad t = 0$$
[illegible]

Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en
4 00000016-HS80-8000-0000-0000-16-HS20-8000-0000a Medio de registro :Electrónico

